

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 03 -

ENTENDENDO ÍNDICES E PERFORMANCE EM BANCO DE DADOS RELACIONAIS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS	13

EXEMPLO

O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas à nossa aula sobre Indexação e Performance em bancos de dados relacionais! Nesta aula, focaremos em uma ferramenta poderosa para acelerar consultas e operações: os índices. Especificamente, exploraremos como utilizar índices no MySQL para aprimorar a performance de nossas tabelas.

A indexação é uma técnica crucial na modelagem de dados, proporcionando uma maneira eficiente de acessar e recuperar informações. Neste contexto, concentraremos nossa atenção no MySQL, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados que oferece recursos avançados de indexação.

Durante esta aula, exploraremos o conceito fundamental de índices em tabelas relacionais. Veremos a sintaxe SQL necessária para criar, manipular e remover índices, fornecendo as ferramentas para aprimorar a eficiência de seus bancos de dados.

Já na parte prática, utilizaremos o comando EXPLAIN e o gerenciador de plano de consultas do MySQL Workbench para visualizar em tempo real os impactos de uma tabela devidamente indexada. Veremos como as escolhas de indexação podem influenciar diretamente a execução de consultas, proporcionando insights valiosos para otimizações futuras.

HANDS ON

No primeiro vídeo dessa aula, faremos uma introdução sobre o funcionamento dos índices dentro de um banco de dados. Os índices trabalham com uma estrutura auxiliar a nossas tabelas e nos ajudam a ganhar melhor performance em consultas potencialmente problemáticas. Nessa videoaula, entenderemos melhor esse conceito.

Já no segundo vídeo, vamos explorar as sintaxes oferecidas na linguagem SQL para manipular nossos índices. Para isso, aprenderemos como criar, alterar e remover índices existentes nas nossas tabelas.

Na última videoaula, nos aprofundaremos um pouco mais na aplicação prática dos índices, analisando os impactos de indexar corretamente uma tabela problemática. Para isso, faremos uso do comando EXPLAIN, melhor detalhado na sessão “Saiba Mais” dessa aula. Além disso, também contaremos com o auxílio do gerenciador de plano de consulta do MySQL Workbench para visualizar graficamente os resultados.

SAIBA MAIS

Performance em Bancos de Dados Relacionais

Nossa base de dados está bem completa e o operacional já está funcionando como esperado. Conforme mencionamos, as operações de Definição de Dados, Manipulação e Permissionamento de usuários nunca terminam! Porém, com o tempo, elas não serão exatamente o único papel que a pessoa responsável pelo banco de dados deve desempenhar.

Então, o que é? Parte importante do ciclo de vida de um banco, depois que ele já se encontra em execução no dia a dia, é o processo de verificação (Health Check) e otimização de tudo o que já funciona! Existem inúmeras ferramentas e recursos, inclusive nativos dos próprios SGBDs, que nos ajudam a medir a qualidade e desempenho das bases e a criar otimizações.

Trazendo para o cenário da plataforma “Ingressos Já”, agora que nosso banco de dados já está em funcionamento, como podemos medir a saúde das nossas consultas, inserções e atualizações?

Podemos executar a query diretamente no banco e verificar o tempo de resposta, certo? O tempo de demora para devolução dos dados, de fato, pode nos dizer que uma consulta não está otimizada. Mas e quando essa query envolve várias tabelas, realizando diversos JOINS e filtros nos dados? Como saber em qual parte da query está o problema?

O comando EXPLAIN

Para nos ajudar com isso, existe um recurso do MySQL muito utilizado pelos DBAs: o comando **EXPLAIN**.

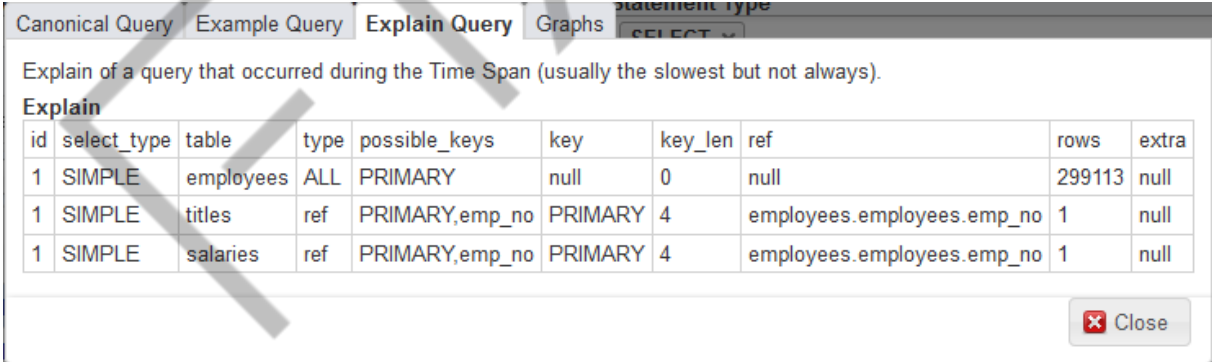
As instruções **DESCRIBE** (ou **DESC**) e **EXPLAIN** são sinônimos. Na prática, a palavra-chave **DESCRIBE** é frequentemente usada para obter informações sobre a estrutura da tabela, enquanto **EXPLAIN** é utilizada para obter um plano de execução de consulta (ou seja, uma explicação de como o MySQL executaria uma consulta).

Nessa sessão, vamos explorar o EXPLAIN de acordo com esses usos, mas vale lembrar que poderíamos usar o DESC como sinônimo para o mesmo propósito. A instrução EXPLAIN fornece informações sobre como o MySQL executa instruções:

EXPLAIN [FORMAT = TRADITIONAL | JSON | TREE] select_statement

O EXPLAIN funciona com instruções SELECT, DELETE, INSERT e UPDATE e, quando é usado com uma instrução explicável, o MySQL exibe informações do otimizador sobre o plano de execução da instrução. Ou seja, o MySQL explica como processaria a instrução, incluindo informações sobre como as tabelas são unidas e em qual ordem.

A opção FORMAT pode ser usada para selecionar o formato de saída. TRADITIONAL apresenta a saída em formato tabular. Esse é o padrão se nenhuma opção FORMAT estiver presente. O formato JSON exibe as informações no formato JSON. Já a opção TREE fornece saída em árvore com descrições mais precisas de manipulação de consultas do que o formato TRADITIONAL.



Canonical Query Example Query Explain Query Graphs

statement type
SELECT

Explain of a query that occurred during the Time Span (usually the slowest but not always).

Explain

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	extra
1	SIMPLE	employees	ALL	PRIMARY	null	0	null	299113	null
1	SIMPLE	titles	ref	PRIMARY,emp_no	PRIMARY	4	employees.employees.emp_no	1	null
1	SIMPLE	salaries	ref	PRIMARY,emp_no	PRIMARY	4	employees.employees.emp_no	1	null

Close

Figura 1 - Exemplo de resposta do comando EXPLAIN.

Fonte: MySQL (s.d.)

Considerações Gerais Sobre Desempenho

O MySQL, sendo o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional mais popular, ainda requer otimização de tempos em tempos. Mais do que isso, no

caso de conjuntos de dados grandes e complexos, ações regulares de otimização são essenciais para o bom desempenho do sistema.

A otimização de desempenho do MySQL geralmente envolve configuração, criação de perfil e monitoramento de desempenho em vários níveis. Para ajustar o desempenho do MySQL, você não precisa necessariamente ter profundo conhecimento de SQL.

Para finalizar esta aula, vamos recapitular resumidamente as principais técnicas de ajuste de desempenho, para que você possa garantir a estabilidade, a confiabilidade e a velocidade de suas aplicações baseadas em banco de dados.

Verifique o hardware e software recomendados para MySQL

A primeira coisa a ser feita é verificar os requisitos ideais de hardware e software para o MySQL, pois as limitações de hardware podem ter um impacto significativo no desempenho. Essa métrica não é cravada em pedra, mas é ideal fazer uma busca na internet sobre as configurações mínimas da máquina de instalação. No geral, os requisitos mínimos de hardware do servidor de banco de dados MySQL (para versões 5.7 — 8.0) são:

- Processador de 1Ghz;
- 512 MB de RAM;
- Espaço em disco rígido dependendo do tamanho do banco de dados.

Também é importante mencionar que é melhor usar a versão oficial mais atual do MySQL, se possível.

Otimização de uso de memória, disco e CPU

No nível do hardware, você pode realizar várias ações para melhorar os recursos de hardware e software.

Espaço em disco

Se você estiver usando uma unidade de disco rígido tradicional (HDD) e estiver procurando por um aprimoramento de desempenho, considere atualizar para o SSD. A documentação oficial do MySQL não indica explicitamente o espaço em disco ou as configurações de memória necessárias para executar o servidor MySQL de forma

eficiente, pois dependem principalmente do tamanho do banco de dados ou bancos de dados em potencial.

RAM

Falta de memória também pode afetar seriamente o desempenho do banco de dados. Pode parecer banal, mas se o seu servidor estiver regularmente com pouca memória e o desempenho do disco RAM não for satisfatório, vale a pena adicionar mais memória. Quando você fica sem RAM, o servidor MySQL armazena em cache a memória física, o que diminui o desempenho. Assim, a otimização de memória do MySQL é extremamente importante.

CPU

A otimização do uso da CPU do MySQL deve começar com uma análise cuidadosa dos processos que ocorrem em sua máquina e a porcentagem de uso do processador que eles exigem. Um CPU não é barato para atualizar, no entanto, se for um gargalo, um upgrade será necessário.

Conexão de internet

A rede é uma parte crucial da infraestrutura do MySQL e é importante rastrear e analisar o tráfego de rede para garantir que você tenha recursos suficientes para gerenciar suas cargas de trabalho. Certifique-se de ter uma conexão de Internet boa e estável para o seu servidor MySQL funcionar corretamente.

Uso de índices

Conforme aprofundamos nessa aula, a indexação adequada para aprimoramento de desempenho não é fácil e requer um certo nível de conhecimento, mas é uma das principais melhorias de desempenho que você pode fazer em seu banco de dados.

Sem índices, o MySQL varrerá toda a tabela, linha por linha, para encontrar os dados relevantes. Assim, a otimização de índice visa acelerar a recuperação de dados. Os índices não são visíveis para os usuários e contém informações sobre onde os dados reais estão armazenados.

Os índices MySQL são extremamente úteis para grandes conjuntos de dados e o ajuste de índice é a coisa certa a fazer se seu banco de dados estiver crescendo rapidamente. Os índices são particularmente benéficos para as seguintes operações:

encontrar as linhas que correspondem a uma cláusula WHERE, recuperar dados com JOINS e classificar e agrupar dados com a ajuda de ORDER BY e GROUP BY.

Observe o mecanismo de armazenamento das tabelas

Uma das primeiras dicas de ajuste para aqueles que têm uma carga pesada em seu banco de dados seria tentar mudar para o InnoDB a partir do mecanismo de armazenamento MyISAM. O mecanismo InnoDB apresenta melhor desempenho para grandes volumes de dados transacionais em comparação ao MyISAM.

O InnoDB também possui um rico conjunto de variáveis e configurações avançadas que podem melhorar ainda mais o desempenho do MySQL.

Otimização de consultas MySQL

Agora, veremos como otimizar a consulta MySQL para melhorar desempenho e velocidade. Para quem deseja aprimorar as consultas do MySQL, seria uma boa ideia seguir as seguintes técnicas de otimização:

- **Adicionar índices às colunas usadas nas cláusulas WHERE, ORDER BY e GROUP BY:** dessa forma, você aumentará o desempenho da consulta MySQL, pois o servidor MySQL buscará resultados de um banco de dados significativamente mais rápido.
- **Especifique as colunas necessárias nas instruções SELECT:** tente evitar o uso do SELECT * FROM, pois ele recupera todas as colunas da tabela e, assim, causa a carga adicional no servidor e diminui seu desempenho. Crie uma regra para sempre especificar as colunas nas instruções SELECT.
- **Use DISTINCT e UNION com moderação:** outra boa dica para o ajuste de consultas é usar os operadores DISTINCT e UNION somente quando necessário, pois as consultas com eles levam à sobrecarga do servidor e geralmente aumentam o tempo de resposta. Considere substituir o DISTINCT por GROUP BY para trazer mais eficiência ao processo.
- **Evite usar caracteres curingas no início de padrões LIKE:** as consultas do MySQL com operadores LIKE geralmente levam à queda no desempenho do servidor, portanto, devem ser usadas com cuidado. O MySQL não pode usar índices quando o padrão LIKE começa com um curinga como, por exemplo,

'%xyz', executando uma varredura completa da tabela neste caso. Você deve ter isso em mente ao otimizar as consultas do MySQL e tentar não usar 'xyz%' sempre que possível.

Considerações finais

- Sempre verifique o resultado de seus esforços de otimização em um ambiente de teste.
- Nunca otimize sem benchmarking.
- Mude apenas uma coisa de cada vez.
- Adicione monitoramento de desempenho à sua rotina diária.
- Documente os resultados.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

[10 maneiras de otimizar o desempenho do seu banco de dados.](#)

EMENDAS

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Chegamos ao fim de uma aula repleta de insights valiosos sobre o papel transformador dos índices no MySQL para aprimorar o desempenho dos nossos bancos de dados relacionais. Durante esta jornada, exploramos desde os conceitos fundamentais de indexação até a aplicação prática da sintaxe SQL e a visualização dos impactos reais na execução de consultas.

Os índices, que inicialmente podem parecer simples estruturas, revelam-se ferramentas indispensáveis na busca pela eficiência e velocidade nas operações de banco de dados. A capacidade de criar índices de maneira estratégica pode significar a diferença entre consultas ágeis e respostas demoradas.

Ao entender como os índices funcionam no MySQL, você agora possui uma habilidade crucial para otimizar o desempenho de seus próprios bancos de dados. A aplicação prática do comando EXPLAIN e a exploração do MySQL Workbench como uma ferramenta visual nos proporcionaram uma visão tangível dos impactos das decisões de indexação.

Lembre-se, a otimização é uma jornada contínua. À medida que enfrenta desafios no mundo real, considere estrategicamente onde aplicar índices para atender às demandas específicas de suas aplicações.

Agradecemos e até a próxima aula!

REFERÊNCIAS

CARDOSO, V. **Linguagem SQL, fundamentos e práticas - 1ª edição**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

CARVALHO, V. **MySQL - comece com o principal banco de dados open source do mercado**. São Paulo: Casa do Código, 2020.

DATE, C. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. São Paulo: Grupo GEN, 2004. 9

GARCIA-MOLINA, H; ULLMAN, J; WIDOM, J. **Database Systems: The Complete Book**. [s.l.]: Prentice Hall, 2009.

TAHAGHOGHI, SMM; WILLIAMS HE. **Learning MySQL: Get a Handle on Your Data**. Sebastopol CA: O'Reilly Media, Inc., 2006.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Índices. Performance em Bancos de Dados. MySQL. Linguagem SQL.

EXEMPLO

POS TECH